

Campus: Paulistana

Curso: Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: POO

Profº: Julian Rodrigues Valério

Aluno: _____

Lista de Exercícios Programação em Java

1. Aquecimento - Ler três valores: A, B e C e dizer se estes valores podem ser os lados de um triângulo.
Dica: $a + b > c$ e $a + c > b$ e $b + c > a$.
Caso os valores formem um triângulo, informar se o triângulo é equilátero (os três lados iguais), isósceles (2 lados iguais) ou escalenos (três lados diferentes).
2. Escreva um aplicativo em Java que solicite ao usuário inserir o tamanho do lado de um quadrado e então exiba um quadrado vazio desse tamanho feito de asteriscos.
Seu programa deve trabalhar com quadrados de todos os comprimentos de lado possíveis entre 1 e 20.
Caso o usuário escolha um tamanho inválido, uma mensagem de erro deve ser exibida.
3. Escreva um aplicativo que aceita como entrada um inteiro contendo somente 0s e 1s (isto é, um inteiro binário) e imprime seu equivalente decimal.
Caso o usuário digite um número com dígitos diferentes de 0s e 1s, uma mensagem de erro deve ser exibida.
Dica: Utilize os operadores de resto e divisão para pegar os dígitos do número binário, um de cada vez, da direita para a esquerda.
No sistema de números decimais, o dígito mais à direita tem um valor posicional de 1 e o próximo dígito à esquerda tem um valor posicional de 10, depois 100, depois 1.000 e assim por diante.
O número decimal 234 pode ser interpretado como $4 * 1 + 3 * 10 + 2 * 100$.
No sistema de números binários, o dígito mais à direita tem um valor posicional de 1, o próximo dígito à esquerda tem um valor posicional de 2, depois 4, depois 8 e assim por diante. O equivalente decimal do binário 1101 é $1 * 1 + 0 * 2 + 1 * 4 + 1 * 8$, ou $1 + 0 + 4 + 8$ ou, 13.
4. Escreva um aplicativo que aceita como entrada um inteiro positivo e determine se este é um número perfeito. Um número inteiro é perfeito se é igual à soma de seus divisores próprios. Divisores próprios de um

número positivo N são todos os divisores inteiros positivos de N exceto o próprio N. Por exemplo, o número 6, tem divisores próprios 1, 2 e 3, cuja soma é igual à 6, ou seja, $1 + 2 + 3 = 6$. Logo 6 é um número perfeito.

5. Escreva um aplicativo de calculadora que receba um valor em ponto flutuante, um operador e a seguir mais um valor em ponto flutuante. Utilize o comando switch para realizar a conta para as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão e exiba o resultado. Caso o operador seja inválido ou ocorra uma divisão por zero, uma mensagem de erro deve ser mostrada.
6. Escreva um método estático que receba uma cadeia de caracteres, representada por uma String, que armazena o caminho do diretório raiz até um arquivo específico.
Exemplo: C:\musicas\somewhereintime\themeofpaganini.mp3
O método deve retornar uma nova String contendo apenas o nome do arquivo sem o caminho de diretórios.
7. Um número a é dito permutação de um número b se os dígitos de a formam uma permutação dos dígitos de b. Faça um programa que lê dois inteiros positivos a e b e responda se a é permutação de b.
Obs.: Considere que o dígito 0 (zero) não aparece nos números.
Exemplo: 5412434 é uma permutação de 4321445, mas não é uma permutação de 4312455.
8. Escreva uma classe Estatística em Java que contenha métodos estáticos que recebam um array de inteiros, juntamente com o número de elementos, e calculem respectivamente:
 - a) a moda dos elementos no array (elemento mais freqüente).
 - b) a mediana dos elementos no array (elemento central).
 - c) a média.
9. Escreva uma classe em java que receba um vetor com 10 valores inteiros e ordene os mesmo em ordem crescente.
10. Escreva uma classe em java que verifique se um vetor de caracteres é um palíndromo.
Ex: AXYXA
11. Em álgebra linear, a diagonal secundária de uma matriz A é a coleção das entradas A_{ij} em que $i + j$ é igual a $n + 1$ (onde n é a ordem da matriz). A diagonal secundária de uma matriz quadrada une o seu canto inferior esquerdo ao canto superior direito.
Escreva um algoritmo Java que declara uma matriz 3x3 e pede ao usuário para informar seus valores. Em seguida mostre todos os valores da matriz e a soma dos elementos da diagonal secundária.

12. Faça um programa para calcular o valor das seguintes expressões:

- $S_1 = \frac{1}{1} + \frac{3}{2} + \frac{5}{3} + \frac{7}{4} + \dots + \frac{99}{50}$
- $S_2 = \frac{2^1}{50} + \frac{2^2}{49} + \frac{2^3}{48} + \dots + \frac{2^{50}}{1}$
- $S_3 = \frac{1}{1} - \frac{2}{4} + \frac{3}{9} - \frac{4}{16} + \frac{5}{25} - \dots - \frac{10}{100}$

Resultado Esperado

S1 = 95.5007946616706
S2 = 1.5608286920413398E15
S3 = 0.6456349206349207

13.2) Observe a seguinte propriedade que alguns números maiores que 1000 e menores que 9999 possuem:

Número: abcd
 (ab) + (cd) = (ef)
 (ef)² = abcd
Exemplo: 3025
 30+25 = 55
 55² = 3025

Resultado Esperado

2025
3025
9801

Faça um programa que imprima todos os números que satisfaçam esta propriedade.

14. Faça um programa para calcular o Máximo Divisor Comum entre 2 números passados como argumentos para a execução do programa. Observe as seguintes propriedades do MDC:

- $MDC(x, y) = MDC(x - y, y)$, se $x > y$;
- $MDC(x, y) = MDC(y, x)$;
- $MDC(x, x) = x$.

Dica

Para converter uma string "10" para o número 10 use:
`Integer.parseInt("10");`

Exemplo:

$MDC(3,5)=MDC(5,3)=MDC(2,3)=MDC(3,2)=MDC(1,2)=MDC(2,1)=MDC(1,1)=1$

15. Considere um vetor de 10 números inteiros positivos maiores que zero e um único número X inteiro, também positivo e maior que zero. Faça um programa para:

- ler pelo teclado o vetor;
- ler pelo teclado o número X;
- encontrar e imprimir o par de posições consecutivas cujas componentes possuam a maior distância entre elas;
- verificar se o vetor está em ordem crescente, decrescente ou não ordenado;
- dizer quantos números no vetor são maiores que X, menores que X e iguais a X.

16. Verifique se as componentes de um vetor de 10 componentes inteiros lidos pelo teclado formam uma progressão aritmética, informando se sim ou se não. Caso forme, imprima o termo inicial e a razão.

17. Faça um programa que leia duas matrizes de reais A e B, com respectivos tamanhos 5 x 4 e 4 x 6, e imprima a matriz resultante A x B (multiplicação das matrizes), de tamanho 5 x 6.